



Lista de Exercícios Matemática Básica

1) IBFC - 2023 - Assistente (UFPB)/Alunos

Marcos vai dividir a quantia de R\$ 5.600,00 entre seus três filhos de forma diretamente proporcional a idade de cada um. Se as idades de seus filhos são 5, 7 e 8 anos, então a quantia que o filho mais novo vai receber é igual a:

- A) R\$ 1.960,00
- B) R\$ 2.240,00
- C) R\$ 1.400,00
- D) R\$ 1.280,00
- E) R\$ 1.440,00

2) IBFC - 2023 - Agente de Pesquisas e Mapeamento (IBGE)

Leia a frase abaixo referente razões e proporções:

"Se a razão entre dois números é 2:3 e a soma deles é 25, então esses números serão: _"

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- A) 08 e 17.
- B) 09 e 16.
- C) 10 e 15.
- D) 11 e 14.
- E) 12 e 13.



3) IBFC - 2023 - Supervisor de Coleta e Qualidade (IBGE)

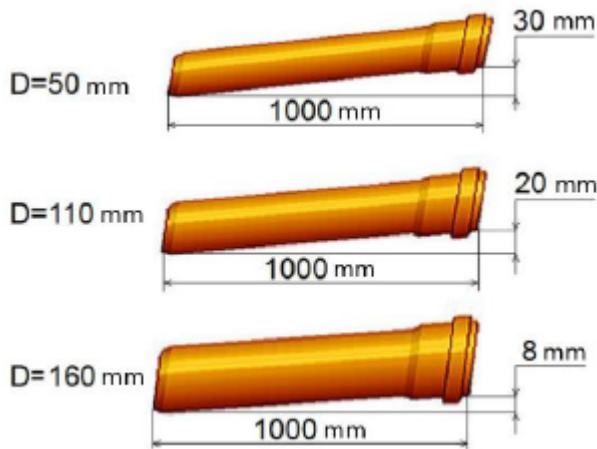
Uma sala de aula possui um total de 30 alunos, dos quais 18 são meninos. Portanto, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é de:

- A) 2:5
- B) 3:2
- C) 5:3
- D) 2:3
- E) 3:5

4) IBFC - 2021 - Operador (SAAE SGDA (RN))/Sistemas de Água e Esgoto

Para que o escoamento do esgoto seja adequado é necessária uma inclinação por metro de tubulação. O valor desta inclinação também depende do diâmetro da tubulação (D).

A figura abaixo representa para três diâmetros diferentes, a altura que garante a inclinação adequada por cada metro de comprimento da tubulação (1 metro = 1000 milímetros).



Assinale a alternativa que apresenta a altura da inclinação para 10 metros de comprimento para as três tubulações de diâmetros $D = 50$ mm, $D=110$ mm e $D = 160$ mm, respectivamente, mantida a lógica da figura.

- A) 50 mm, 110 mm e 160 mm
- B) 30 mm, 20 mm e 8 mm
- C) 500 mm, 1100 mm e 1600 mm
- D) 300 mm, 200 mm e 80 mm



5) IBFC - 2022 - Contador (DETRAN AM)

Em uma fábrica, 136 funcionários trabalham 4 horas para produzir 4.360 produtos por dia. O gestor da fábrica determinou que a partir do próximo mês os funcionários deverão trabalhar por 7 horas diárias e haverá uma redução no número de funcionários. Assinale a alternativa que apresenta quantos funcionários serão necessários para produzir os mesmos 4.360 produtos em 7 horas de expediente.

- A) 59
- B) 78
- C) 214
- D) 94

6) IBFC - 2024 - Analista de Previdência e Assistência à Saúde (AMPASS)/Ciência Atuarial

Em uma indústria, 120 operários trabalham de manhã, 130 trabalham à tarde, 80 trabalham à noite. Contudo, 50% dos trabalhadores da manhã também trabalham à tarde; 30% dos trabalhadores da tarde também trabalham à noite; 80% dos trabalhadores da noite também trabalham à tarde e 70% dos trabalhadores da tarde também trabalham de manhã. Dito isso, assinale a alternativa correta.

- A) O total de trabalhadores no período da manhã é de 184
- B) O total de trabalhadores no período da tarde é de 254
- C) O total de trabalhadores no período da manhã é de 159
- D) O total de trabalhadores no período da noite é de 140
- E) O total de trabalhadores no período da tarde é de 221

7) IBFC - 2024 - Advogado (IMBEL)/Empresarial (e mais 25 concursos)

Um corretor de imóveis, contratado por Joana, vende uma propriedade avaliada em R\$ 300.000,00, recebendo uma comissão de 10% sobre o valor total da venda. Além disso, a imobiliária cobra uma taxa de administração de 5% sobre a comissão do corretor.

O montante, em reais, que Joana receberá, deduzidos os valores da comissão do corretor e da taxa de administração será de:

- A) R\$ 270.000,00
- B) R\$ 298.500,00



- C)** R\$ 268.500,00
- D)** R\$ 285.000,00
- E)** R\$ 255.000,00

8) IBFC - 2024 - Auxiliar Técnico Industrial (IMBEL)/Sem Área

Uma loja emprestou a mesma quantia de dinheiro a quatro clientes. Com o primeiro cliente, a loja obteve um lucro de 20%, enquanto com os três clientes restantes teve prejuízo de 10% em cada empréstimo.

O resultado geral, em termos de porcentagem, para essa loja considerando todos estes investimentos, foi de:

- A)** -25,0%
- B)** -2,50%
- C)** -0,25%
- D)** -12,5%
- E)** -1,25%

9) IBFC - 2024 - Auxiliar Técnico Industrial (IMBEL)/Sem Área (e mais 6 concursos)

Uma loja vende uma de suas camisetas por R\$ 85,00 cada e já com desconto de 15% do valor original.

O valor original dessa camiseta é:

- A)** R\$ 100,00
- B)** R\$ 120,00
- C)** R\$ 150,00
- D)** R\$ 110,00
- E)** R\$ 180,00



10) IBFC - 2024 - Auxiliar Técnico Industrial (IMBEL)/Sem Área (e mais 6 concursos)

Um agricultor plantou uma área retangular de terra com laranjeiras. Ele plantou 8 fileiras de laranjeiras, e em cada fileira, ele plantou 15 laranjeiras espaçadas igualmente. No entanto, devido a uma praga, 15% das laranjeiras morreram.

O número de laranjeiras que ainda restaram é de:

- A)** 100
- B)** 102
- C)** 138
- D)** 95
- E)** 98

11) IBFC - 2024 - Analista de Previdência e Assistência à Saúde
(AMPASS)/Contabilidade

Um empréstimo bancário no valor de R\$ 90.000,00 foi quitado 5 meses depois, pelo valor de R\$ 94.050,00. Assinale a alternativa que apresenta a taxa mensal de juros simples desse empréstimo.

- A)** 9,00% a.m
- B)** 5,00% a.m
- C)** 0,90% a.m
- D)** 0,09% a.m
- E)** 0,05% a.m



12) IBFC - 2023 - Técnico (EBSERH)/Contabilidade

Assinale a alternativa que apresenta o valor do montante de uma aplicação financeira de R\$ 50.000,00 durante 3 meses, com taxa de juros simples de 2,5% ao mês.

- A)** R\$ 3.750,00
- B)** R\$ 5.200,00
- C)** R\$ 53.750,00
- D)** R\$ 55.200,00
- E)** R\$ 55.800,00

13) IBFC - 2022 - Economista (DETRAN AM)

Uma aplicação feita no regime de juros simples rendeu um montante igual a R\$ 17.000,00 após 5 meses, a uma taxa de 4 % a.m. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta os juros obtidos por esta operação:

- A)** R\$ 3.400,00
- B)** R\$ 2.833,33
- C)** R\$ 1.700,00
- D)** R\$ 1.619,05

14) IBFC - 2021 - Auxiliar (MGS)/Apoio ao Educando/Ed.01.2021 (e mais 1 concurso)

Paulo terá que pagar daqui 6 meses uma dívida no valor de R\$ 2.500,00. Se pagar dois meses antes do vencimento terá um desconto simples de 6% ao mês. Nessas condições, o valor da dívida de Paulo seria de:

- A)** R\$ 2.000,00
- B)** R\$ 2.125,00



- C) R\$ 1.900,00
- D) R\$ 2.200,00

15) IBFC - 2019 - Auxiliar (MGS)/Administrativo (e mais 3 concursos)

Se Ana antecipasse o pagamento de uma dívida de R\$ 3.200,00 teria um desconto simples proporcional (prórata) de 4% ao mês. Ana então pagou a dívida 75 dias antes do vencimento. Nessas condições, o valor que Ana pagou pela dívida foi:

- A) R\$ 2.760,00
- B) R\$ 2.800,00
- C) R\$ 3.008,00
- D) R\$ 2.880,00

16) IBFC - 2024 - Auxiliar Técnico Industrial (IMBEL)/Sem Área (e mais 6 concursos)

João é um taxista que cobra R\$ 2,50 pela bandeirada (taxa fixa) e mais R\$ 1,20 por quilômetro rodado. Em um dia de trabalho, ele realizou uma corrida de táxi e percorreu k quilômetros.

O cliente pagou um total de R\$ 38,50 pela corrida.

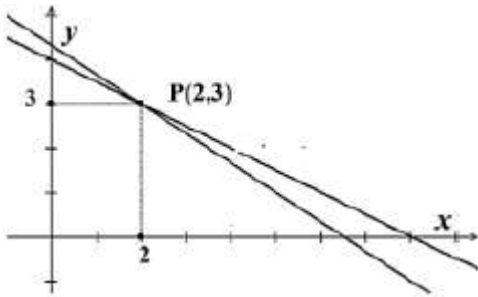
Então o valor de k é:

- A) 20 km
- B) 34 km
- C) 28 km
- D) 30 km
- E) 36 km

17) IBFC - 2024 - Perito Oficial (PCie PR)/Área 06



O gráfico abaixo foi obtido a partir da resolução de um sistema de equação linear possível e determinado.



Diante do exposto, assinale a alternativa que apresente as equações que permitiram a construção do gráfico.

- A) $x + 2y = 9$ e $x + 3y = 14$
- B) $2x + y = 8$ e $3x + 1y = 13$
- C) $3x + 2y = 9$ e $3x + y = 14$
- D) $x + 2y = 8$ e $2x + 3y = 13$
- E) $x + 2y = 13$ e $2x + 3y = 8$

18) IBFC - 2023 - Técnico Administrativo (SAEB BA)/Administrativo (e mais 2 concursos)

O gráfico de uma função de primeiro grau passa pelos pontos (2,3) e (3,5). Nessas condições, a raiz dessa função é igual a:

- A) 1
- B) 1,5
- C) 0,5
- D) 2



19) IBFC - 2024 - Advogado (IMBEL)/Empresarial (e mais 25 concursos)

Considere a função do segundo grau.

$$f(x) = x^2 + 2px + p$$

O valor de para que a esta função tenha duas raízes reais iguais é:

A) $p = -1$ ou $p = -2$

B) $p = 2$ ou $p = 3$

C) $p = 0$ ou $p = 1$

D) $p = -3$ ou $p = 4$

E) $p = -4$ ou $p = 5$

20) IBFC - 2024 - Auxiliar Técnico Industrial (IMBEL)/Sem Área (e mais 6 concursos)

Podemos afirmar que na função $f(x) = -2x^2 + 4x + 12$ tem-se o valor máximo nas coordenadas:

A) (2, 16)

B) (1, 10)

C) (2, 20)

D) (1, 14)

E) (3, 18)

IBFC - 2024 - Almoxarife (MGS) (e mais 3 concursos)

Um trem parte da estação A às 10:45 da manhã e chega à estação B às 15:30. O tempo que o trem levou para percorrer o trajeto é de:

A) 3h e 15 min



- B)** 4h e 30 min
- C)** 4h e 15 min
- D)** 4 h e 45 min

21) IBFC - 2024 - Almoxarife (MGS) (e mais 3 concursos)

Uma barra de ferro de 20m (metros) de comprimento, será cortada em 40 partes iguais. Cada pedaço terá o comprimento de:

- A)** 30 cm
- B)** 50 cm
- C)** 20 cm
- D)** 25 cm

22) IBFC - 2024 - Almoxarife (MGS) (e mais 3 concursos)

Um pacote de açúcar contém 1,2 kg. Se Joana precisa de 400 gramas de açúcar para fazer um bolo, após ela usar a quantidade necessária, o total de açúcar no pacote será de:

- A)** 150 g
- B)** 200 g
- C)** 400 g
- D)** 800 g

23) IBFC - 2024 - Advogado (IMBEL)/Empresarial (e mais 25 concursos)

A soma $4\text{ mm}^2 + 1,3\text{ cm}^2$ é igual a:



A) $1,34 \text{ cm}^2$

B) $0,134 \text{ cm}^2$

C) $0,0134 \text{ cm}^2$

D) $13,4 \text{ cm}^2$

E) 134 cm^2

24) IBFC - 2024 - Agente de Apoio Operacional (IMBEL)/Ajudante Geral

Sabemos que a medida de uma polegada equivale a 2,54 cm.

Sendo assim, a medida de 5 polegadas, em centímetros, equivale a:

A) 17,50

B) 11,70

C) 10,70

D) 13,70

E) 12,70

25) IBFC - 2024 - Agente de Apoio Operacional (IMBEL)/Ajudante Geral

Um pacote de farinha de trigo tem uma massa de 3,5 kg. Você vai precisar de 1,3 kg para fazer um bolo.

A quantidade de farinha que resta no pacote será de:

A) 1200 gramas

B) 1300 gramas

C) 2200 gramas



D) 2500 gramas

E) 1100 gramas

26) BFC - 2014 - Auxiliar (Pref Vinhedo)/Operações/Serviços Gerais

Carlos possui 22 moedas sendo: 6 moedas de R\$ 1,00, 4 moedas de R\$ 0,50 e 12 de R\$ 0,10. O total, em reais, da quantia que Carlos possui em moedas é de:

A) mais de R\$ 10,00

B) menos de R\$ 9,00

C) exatamente R\$ 9,40

D) R\$ 9,20, exatamente

27) IBFC - 2023 - Agente (MGS)/Campo/Ed. 02.2023 (e mais 17 concursos)

Ana está guardando dinheiro para comprar um sapato novo. Ela precisa economizar três notas de R\$ 20,00, quatro de R\$ 5,00 e oito moedas de R\$ 0,50 para comprar o produto. O preço do sapato é:

A) R\$ 84,00

B) R\$ 48,00

C) R\$ 60,00

D) R\$ 80,00

28) IBFC - 2022 - Almoxarife (MGS)/Ed.01.2022 (e mais 5 concursos)

Ao fechar o caixa num supermercado, Maria verificou que havia 17 notas de 2 reais, 23 notas de 5 reais, 32 notas de 10 reais, 11 notas de 20 reais e 5 notas de 50 reais. Para completar R\$ 990,00 com moedas de 1real seria necessário um total de:

A) 61 moedas

B) 49 moedas

C) 59 moedas

D) 51 moedas



29) IBFC - 2019 - Professor (Pref Conde - PB)/Matemática

No fechamento do caixa em certo dia o Sr. Antônio verificou que havia R\$ 13,30 e 82 moedas entre R\$ 0,25 e R\$ 0,10. Desse modo, a soma dos algarismos do número que representa o total de moedas de R\$ 0,10 nesse dia no caixa, é igual a:

- A)** 11
- B)** 12
- C)** 13
- D)** 14